podlodka

AI Crew
12 - 16 октября

Мультиагентные системы

Александр Пахомов
Автор подкаста «Тысяча Фичей»

Доклад

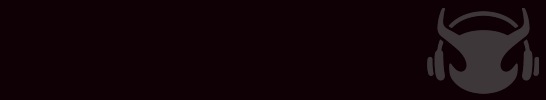
Строим собственный завод по написанию кода



RWB Selectel

Кто я

- Автор подкаста Тысяча фичей
- В прошлом программист баз данных на Java и Rust



О чём доклад

01 Мой разработческий быт
скиллы, харнессы, графы

02 Ревью: от коллег к агентам

03 Как устроен afactory

04 Концепции и догфудинг
провайдеры, человек, автономная разработка

05 SDLC, стек, мультирепозитории

06 Ошибки и зачем писать самому



Как выглядит мой разработческий быт

Писал скиллы
и md-файлы

январь 2026

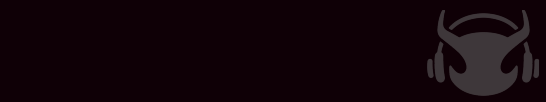
AGENTS.md

```
# AGENTS.md — читается агентом перед любой задачей
## Проект    Каталог товаров: Rust, Postgres, gRPC. Монорепозиторий, crates/*.
## Команды   cargo build · cargo test · just lint · just e2e
## Правила   Не трогать crates/legacy без тикета.
             Миграции только через sqlx migrate add.
             Перед PR: cargo fmt, clippy -D warnings, тесты зелёные.
## Стиль     Ошибки через thiserror, без unwrap в библиотечном коде.
             Коммиты по Conventional Commits, на русском.
```



MODULE.md

```
# crates/search — агент читает перед правкой модуля
Сверено с кодом: 2026-10-02 · a41c9e7
## Зачем        Поиск по каталогу: индекс в Postgres и ранжирование.
## Структура    index/ — индекс · query/ — разбор запроса · rank.rs
## Входы        SearchService::search (gRPC) · Indexer::rebuild (cron)
## Поток        gRPC → query::parse → SQL → rank → ответ
## Расширять    Новый фильтр: query/filters.rs + тест рядом.
## Осторожно    Полная пересборка индекса — 40 минут: в тестах не звать.
```



SKILL.md: self-review

```
---
name: self-review
description: Ревью собственных изменений отдельным агентом перед PR
---
1. Собери дифф: git diff --staged.
2. Запусти саб-агента «ревьюер», отдай ему дифф и AGENTS.md. Сам в ревью не участвуешь.
3. Получи замечания: файл, строка, что не так, как исправить.
4. Внеси правки от его имени: по одному коммиту на замечание.
5. Повторяй, пока ревьюер не вернёт «замечаний нет». Не больше трёх кругов.
```



Как выглядит мой разработческий быт

Писал скиллы и md-файлы

январь 2026

Писал харнессы

апрель 2026

Харнессы

sh	для себя, агентов и команды
CLI	для работы с CI/CD
MCP	для работы с продуктом, который разрабатываю



Как выглядит мой разработческий быт

Писал скиллы и md-файлы

январь 2026

Писал харнессы

апрель 2026

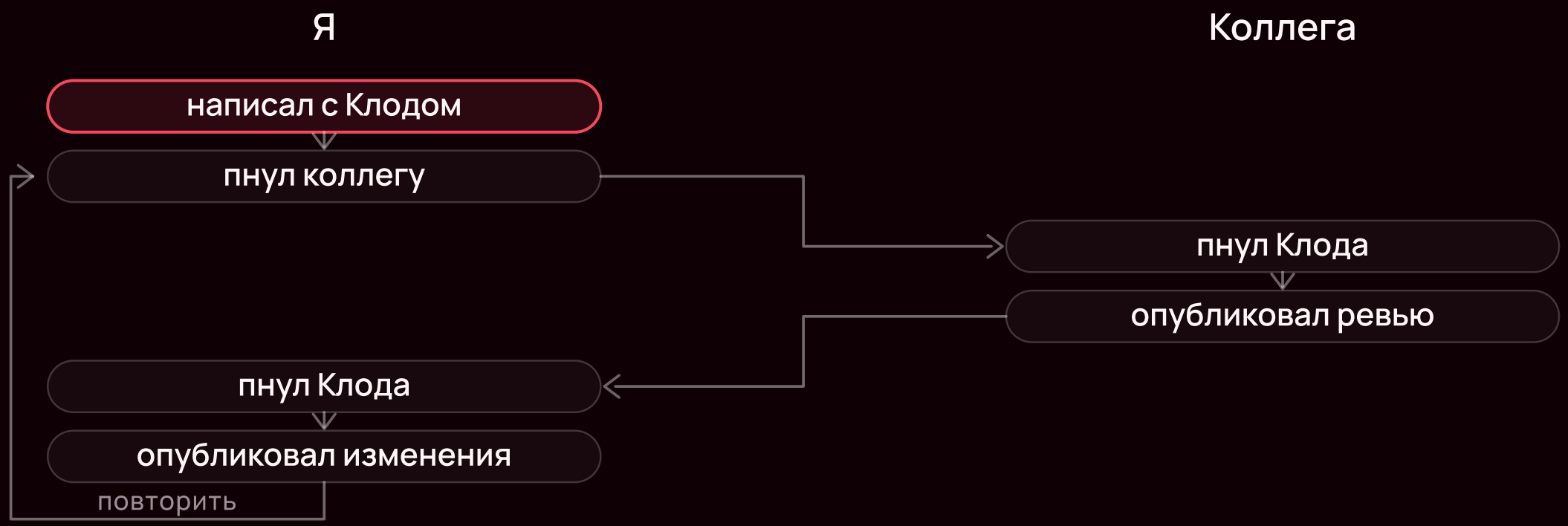
Пишу агентские графы

сегодня

вы находитесь здесь

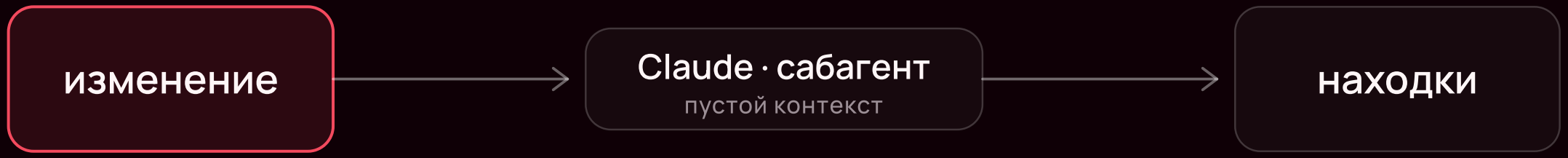


Ревью с коллегами



Мы — мясные прокси

Один сабагент



не видит моей сессии — не разделяет моих заблуждений

Другой провайдер



ошибки у моделей разные; пересечение находок — сигнал

Много агентов, свой фокус



у каждого свой промпт, свои аргументы запуска, свой провайдер

В цикле

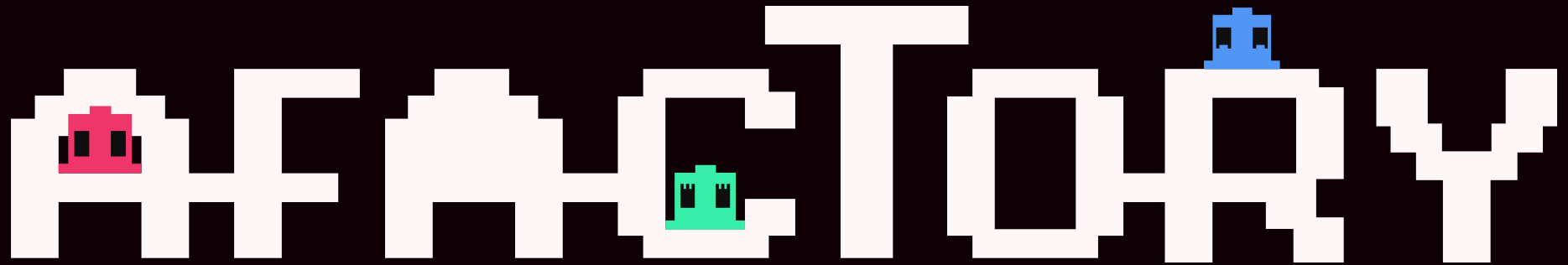


раунд за раундом, пока находки не сойдутся — находка помнит себя между раундами

Пример пайплайна



один имплементатор, три ревьюера параллельно, верификатор от другого вендора · у каждого свой бюджет, всего 1,5 M токенов



agent pipelines made fast

Агентский граф



Round 2 · Clean. The PR is yours to open. 2 Rounds, 360k tokens.

```toml
# .af/pipelines/review.toml — выдержка

[subject]
kind = "diff"

[[checks]]  # гейт
name = "kernel-verify"
program = "bash"
args = [{ value = "scripts/verify.sh" }]

[[nodes]]   # + correctness, bugs
id = "performance"
kind = "reviewer"
gated_by = "gate"
package = "performance"

[budgets]
unit = "tokens"
attempt = 400000
run = 1400000

[convergence]
clean_rounds = 1
max_rounds = 2
gate = "major"
```



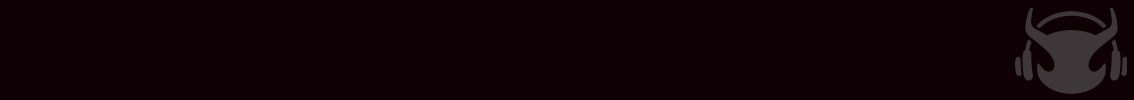
Концепции в основе

Модели разных провайдеров работают над одной задачей

ВОРКЕР	МОДЕЛЬ	УСИЛИЕ	ПРОВАЙДЕР
correctness	Claude Opus 5.5	high	claude-main
bugs	GPT-6-Sol	high	codex-main
performance	Claude Opus 5.5	xhigh	claude-main

Человек настраивает пайплайн и валидирует результат

- Пайплайн и воркеры — файлы в репозитории, их пишет человек
- Сгенерированный план исполняется после явного решения разработчика



Догфудинг: afactory собирает afactory

IntelliJ IDEA

JetBrains пишет IntelliJ IDEA в IntelliJ IDEA — с основания компании.

Go

С Go 1.5, август 2015, компилятор Go написан на Go, а не на C.

Git

Начат 3 апреля 2005, а 7 апреля Git уже хранил сам себя.

- afactory: собственный `.af/`, 4 пайплайна, 6 пакетов воркеров
- С 6 октября каждое изменение — через af Tasks, отчёт в каждом PR



af task report

kernel/implementation-reviewed@1.2.0: implement (claude claude-opus-5-5/high) → gate (kernel, markdownlint) → review (bugs, correctness: codex gpt-6-sol/high) → evaluate (codex gpt-6-sol/high)

kernel/verification-reviewed@1.2.0: gate (kernel, markdownlint) → review (bugs, correctness: codex gpt-6-sol/high) → evaluate (codex gpt-6-sol/high)

Round	Task	Outcome	Findings	Tokens	Active
1	tpmainci-1	changes_requested	gate failed	32,530	15m 22s
2	tpmaincv-1	changes_requested	unknown; 1 reviewer failed	138,272	11m 05s
3	tpmaincr2-1	verified	none	149,993	14m 37s
	Total: 16 Attempts (1 failed)			320,795	41m 04s

▶ Round 1 · tpmainci-1: 1 run, 15m 35s wall, no failed Attempt

▶ Round 2 · tpmaincv-1: 1 run, 11m 17s wall, 1 failed Attempt (1 invalid_output_contract; 50,212 tokens)

▶ Round 3 · tpmaincr2-1: 1 run, 14m 49s wall, no failed Attempt



Автономная агентская разработка

test: replace redundant stale-view repair process case with contract coverage #242

Merged PakhomovAlexander merged 1 commit into `main` from `af/issue205-verified-1772` 2 days ago

Conversation 0 | Commits 1 | Checks 4 | Files changed 3 | +19 -6

apkhmv-agent commented 2 days ago — Collaborator

Remove a redundant task_repair real-process case

Closes #205. Three product files only; no production/CI/policy/budget changes. Opus produced the semantic candidate; subsequent native command Workers replayed the exact retained bytes without semantic edits.

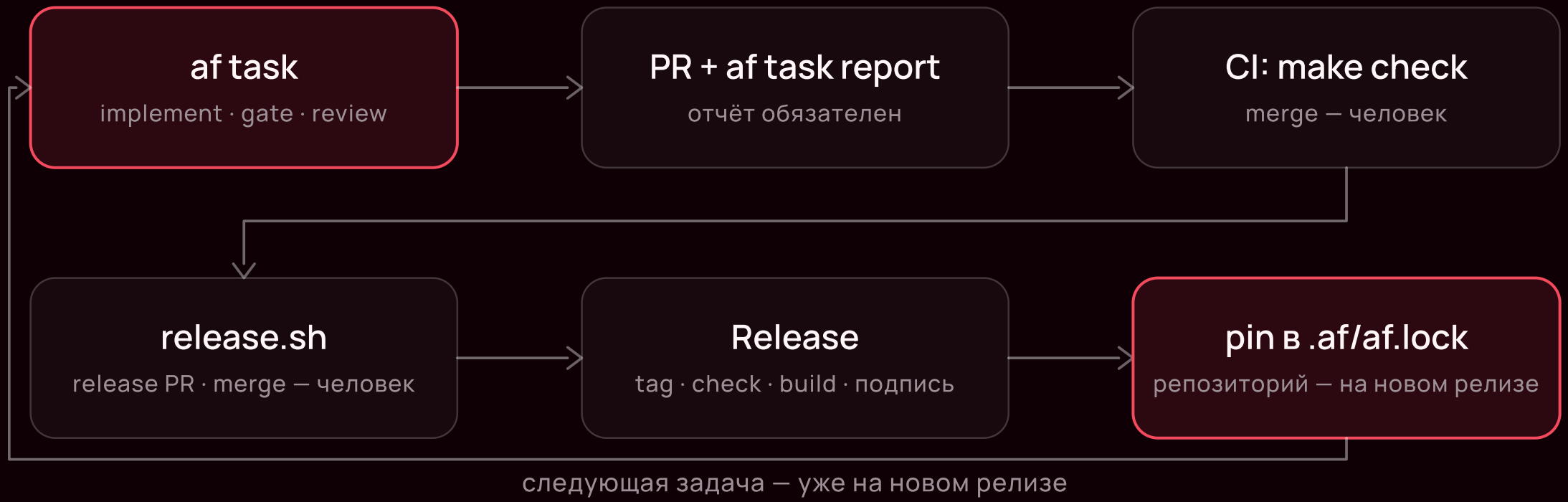
Reviewers

PakhomovAlexander

Assignees

No one assigned

SDLC afactory: от задачи до релиза



v0.11.0

Latest

Compare

github-actions released this last week · 89 commits to main since this release v0.11.0 9ca98b4

Authority compatibility

Committed `.af/` policy from v0.10.0 keeps working as is. Remote Checks are opt-in twice: a check's `[checks.<name>.remote]` table is optional, and without an operator's machine-local mapping every check still runs locally. To move a project pin to v0.11.0, run `af onboard --refresh-lock --af 0.11.0`. This is a public alpha: compatibility guarantees begin at 1.0; persisted pre-GA Task and Campaign state is unsupported across upgrades, so finish or inspect a Task with the release that started it.

Changes

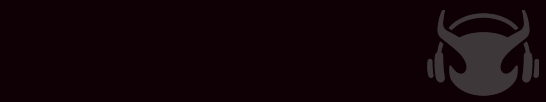
- release: v0.10.0 (#154)
- Add af provider remove, and a d key for it in the Providers pane (#168)
- Sweep the sandbox directories a killed af process leaves in $TMPDIR (#169)
- Show TUI state in the brand's colours, as chips (#172)
- Pin af 0.10.0, and pin every release the workflow publishes (#173)
- Pin af 0.10.0 in .af/af.lock (#164)

af self update

- Проверка обновлений — в фоне, раз в сутки

  `auto_update`: notify · always · never

```
$ af self status
af 0.12.0-rc.1 (aarch64-apple-darwin)
key         embedded release key
            (SHA256SUMS signatures verified)
default     ~/.local/bin/af -> af 0.12.0-rc.1
installed   0.8.0, 0.9.0-rc.3, 0.9.0-rc.6,
            0.10.0, 0.11.0, 0.12.0-rc.1
pin here    none
policy      auto_update=notify channel=stable
```



Стек: на чём это написано

Rust

Rust 1.88, edition 2024, `unsafe` запрещён. 16 крейтов, один бинарь `af`. Терминальный браузер — на голом termios, без TUI-фреймворка.

Данные

Контракты — JSON Schema, Rust-типы — их вид. Политика — TOML в `.af/`. Лог задач — SQLite, артефакты — по SHA-256.

Сборка и релиз

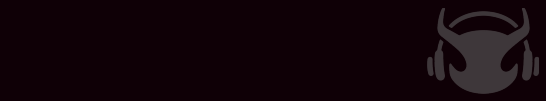
cargo-nextest, clippy, rustfmt. Статические сборки под Linux через cargo-zigbuild, плюс macOS arm64. GitHub Actions, подпись minisign.

Пишут Claude Code и Codex через `af task` · 283 тыс. строк Rust · 2 041 тест



Работа с мультирепозиториями

```
repo-1/
repo-2/
repo-3/
meta-repo/    ← строим пайплайны тут
```



Ошибки, которые я допустил

Ошибка №1: TUI через два дня после первого коммита

19.08 — **Коммит №1**
Review Kernel

21.08 — **TUI**
interactive review TUI

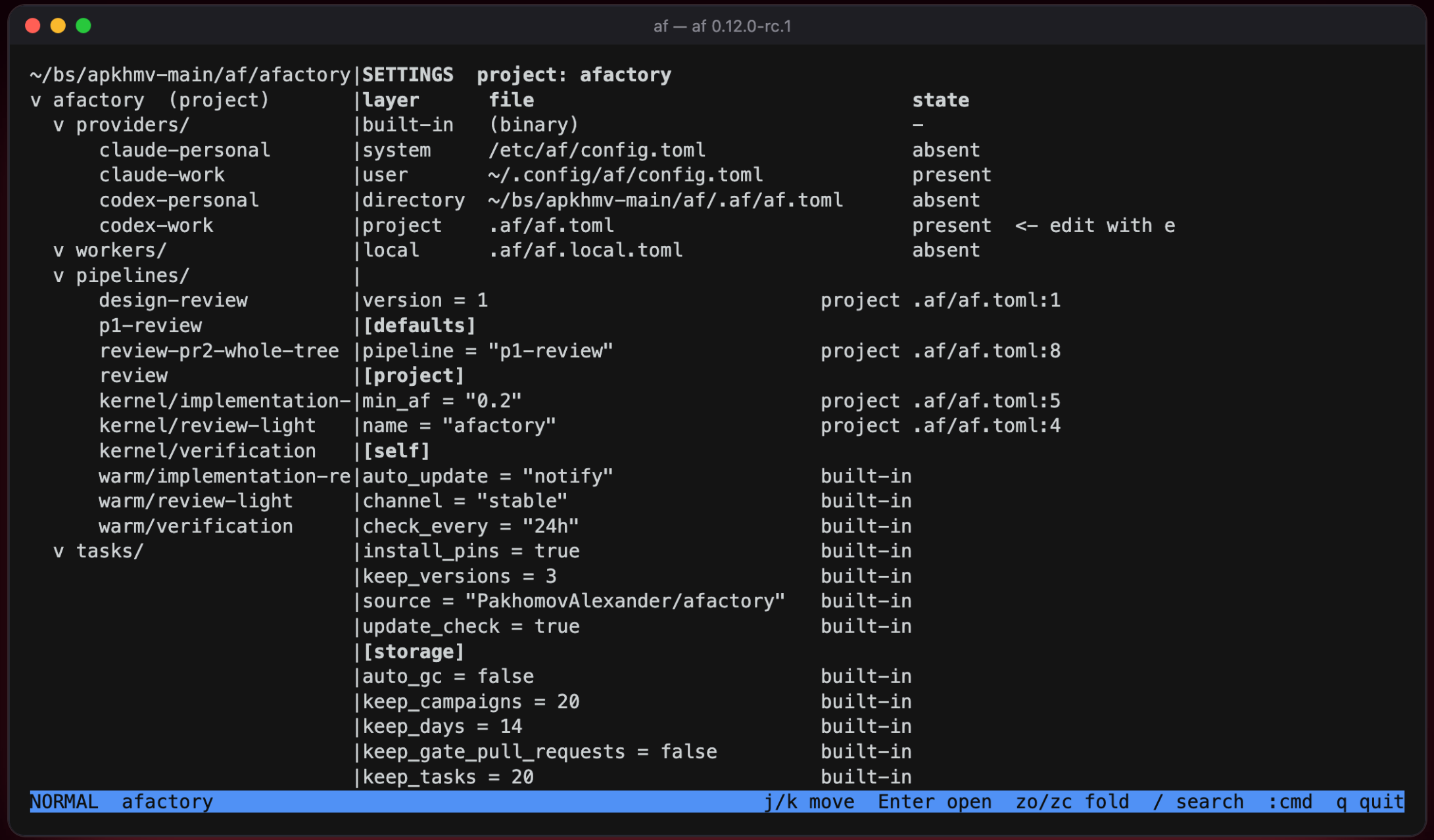
24.08 — **Пакеты из TUI**
черновики ревьюеров

21.09 — **Удалён**
читал только legacy-пины

27.09 — **TUI заново**
панели, дизайн-система




af review tui — af 0.8.0
REVIEWCTL / INTERACTIVE REVIEW
repo . | pipeline .af/pipelines/review.toml
[PIPELINE GRAPH] [PIPELINE POLICY] [REVIEWERS] [PROVIDERS]
WORKTREE ASCII DAG
cyan * selected | --> data | ..> gate control | viewport follows selection
*[gate].....+++> [correctness]--+
:| ++-> [gather]----> [ledger]
[generation]-+++> [architecture]--+
NODE gate [gate] package=-
IN -
OUT gate.decision -> correctness.gate | gate.decision -> architecture.gate | CONTROL gate -> correctness | CONTROL...
Ready; Run uses pinned authority, while edits export as a separate patch
h/j/k/l g/G C-u/C-d move | Tab/S-Tab tabs | Enter a d s R r change/run | q quit


af — af 0.12.0-rc.1
~/bs/apkhmv-main/af/afactory|SETTINGS project: afactory
v afactory (project) |layer   file   state
  v providers/ |built-in   (binary)   -
      claude-personal |system   /etc/af/config.toml   absent
      claude-work |user   ~/.config/af/config.toml   present
      codex-personal |directory ~/bs/apkhmv-main/af/.af/af.toml   absent
      codex-work |project   .af/af.toml   present <- edit with e
  v workers/ |local   .af/af.local.toml   absent
  v pipelines/ |
      design-review |version = 1   project .af/af.toml:1
      p1-review |[defaults]
      review-pr2-whole-tree |pipeline = "p1-review"   project .af/af.toml:8
      review |[project]
      kernel/implementation-|min_af = "0.2"   project .af/af.toml:5
      kernel/review-light |name = "afactory"   project .af/af.toml:4
      kernel/verification |[self]
      warm/implementation-re|auto_update = "notify"   built-in
      warm/review-light |channel = "stable"   built-in
      warm/verification |check_every = "24h"   built-in
  v tasks/ |install_pins = true   built-in
                            |keep_versions = 3   built-in
                            |source = "PakhomovAlexander/afactory" built-in
                            |update_check = true   built-in
                            |[storage]
                            |auto_gc = false   built-in
                            |keep_campaigns = 20   built-in
                            |keep_days = 14   built-in
                            |keep_gate_pull_requests = false   built-in
                            |keep_tasks = 20   built-in
NORMAL afactory   j/k move Enter open zo/zc fold / search :cmd q quit

Ошибка №2: не сразу замкнул SDLC и не сразу догфудил

19.08

Коммит №1

Review Kernel

01.09

v0.7.0

первый релиз

06.10

Всё через af Tasks

ADR-0142

От первого релиза до «всё через af Tasks» — пять недель



Зачем это писать самому?

Лучший способ понять,
как работает технология —
написать её самому



